

Koerper P10

Rückblick

1. Ergänze die Tabelle d | r | r².

d	r	r²
6 cm 36 cm²		
3,2 cm 10,24 cm²		
29 cm 841 cm²		

2. Ergänze die Tabelle Körper | Flächen.

Körper	Flächen
2 Dreiecke und 3 Rechtecke	
4 Dreiecke	
2 Kreise und 1 Rechteck	

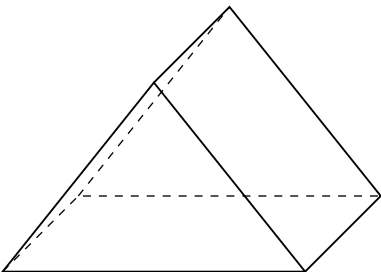
Volumen direkt in 4 der letzten 5 Prüfungen

3. Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.

☐ Volumen

☐ Oberfläche

4. Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.



5. Ein Quader ist 6 cm lang, 3 cm breit und 2 cm hoch. Berechne das Volumen des Quaders.

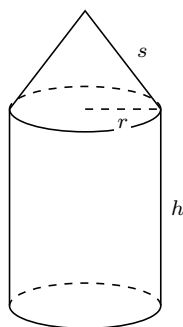
_____cm³

- BW '21 **6.** Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante $a = 5 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 6 \text{ cm}$. Berechne ihr Volumen.

- P10 '26 **7.** Ein Würfel hat die Kantenlänge $a = 3 \text{ cm}$. Gib sein Volumen an.

1 BE

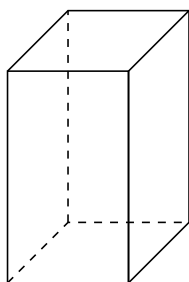
- BW '23 **8.** Ein Körper besteht aus einem Zylinder mit einem Kegel darauf. Welcher Term passt nicht zu seiner Oberfläche? (1) $O_{\text{Kegel}} + M_{\text{Zylinder}}$ (2) $O_{\text{Zylinder}} + O_{\text{Kegel}} - 2 \cdot G_{\text{Zylinder}}$ (3) $M_{\text{Kegel}} + O_{\text{Zylinder}}$



- BY '24 **9.** Ein Zylinder hat die Höhe 8 und als Grundfläche einen Kreis mit Radius 3. Kreuze den Term an, der sein Volumen angibt: 6π ; 12π ; 24π ; 48π ; 56π ; 72π .

- NRW '23 **10.** Karina kauft eine Glaspypamide mit quadratischer Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Pyramide 6 cm hoch. Bestätige, dass ihr Volumen 32 cm^3 ist.

- BW '22 **11.** Ein Quader ist 2 m lang, 1 m breit und 1,5 m hoch. Er wird ganz mit Würfeln von je 1 dm^3 gefüllt. Wie viele Würfel brauchst du?



$$\left| \begin{array}{l} \text{cm}^3 = 1000 \text{ dm}^3 \\ 1 \text{ m} = 10 \text{ dm} \\ 1 \text{ dm} = 10 \text{ cm} \\ 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} 2 \text{ m} = 20 \text{ dm} \\ 1 \text{ m} = 10 \text{ dm} \\ 1.5 \text{ m} = 15 \text{ dm} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} 20 \cdot 10 \cdot 15 = 3000 \text{ dm}^3 \\ 3000 \text{ dm}^3 : 1 \text{ dm}^3 = 3000 \end{array} \right|$$

12. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Rechteck mit $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$. Das Prisma ist 5 cm hoch. Berechne sein Volumen.
 Grundfläche _____ cm^2 , Volumen _____ cm^3
13. Ein Keil liegt auf dem Boden. Vorn ist ein rechtwinkliges Dreieck, 90 cm lang und 20 cm hoch. Der Keil ist 70 cm breit. Berechne sein Volumen.
 _____ cm^3

- SH '23 14. Unter einem Pool muss auf einer Fläche von $6,50\text{ m} \times 4,50\text{ m}$ die Erde 30 cm tief ausgetauscht werden. Berechne, wie viel m^3 Erde das sind.

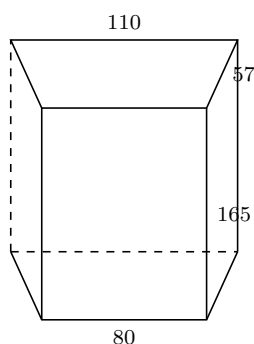
15. Ein Wasserball hat den Radius 15 cm . Wie viel Liter Luft sind darin?
 _____ l

- nach P10 '23 16. Eine zylinderförmige Dose hat innen den Radius $3,5\text{ cm}$ und die Höhe 9 cm . Der Hersteller gibt „ca. 350 ml “ an. Weise nach, dass die Angabe stimmt. Es gilt $1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}$.

17. Ein Kochtopf ist innen ein Zylinder mit Radius 11 cm und Höhe 14 cm . Wie viele Liter passen in den Topf? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 _____ l

18. Ein Trichter hat innen die Form eines Kegels. Der Radius ist 6 cm , die Höhe ist 11 cm . Wie viel Milliliter passen in den Trichter?
 _____ ml

- P10 '14 19. Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm , den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225\text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine. 2 BE



Maße in cm

nicht maßstabsgerecht

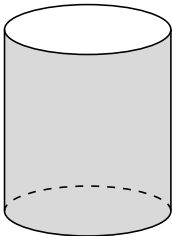
12: 105 cm^3 | 13: $63\,000\text{ cm}^3$ | 14: $V = 6,5 \cdot 4,5 \cdot 0,3 \approx 8,8\text{ m}^3$ | 15: $\frac{2}{9}\pi \approx 14,1\text{ l}$ | 16: das sind etwa 350 ml | 17: $\approx 5,3\text{ l}$ | 18: $\approx 415\text{ ml}$ | 19: $862\,125\text{ cm}^3 (\approx 0,86\text{ m}^3)$

P10 '16 **20.** Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 12 cm. Berechne ihr Volumen.

3 BE

P10 '22 **21.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Zeige, dass 200 ml Flüssigkeit in den Becher passen ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

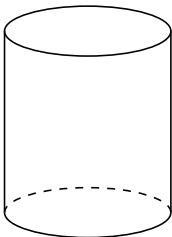
2 BE



nicht maßstabsgerecht

P10 '23 **22.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 400 ml. Weise nach, dass das stimmt ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



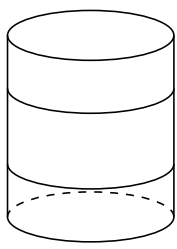
nicht maßstabsgerecht

P10 '21

23.

Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95\text{ cm}$ hoch und hat den Radius $r = 29\text{ cm}$. Der Hersteller gibt an, dass etwa 250 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung ($1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$).

2 BE



nicht maßstabsgerecht

steckt auch in Nr. 51 (P10 '24)

Netz erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

24. Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.
Radius _____ cm

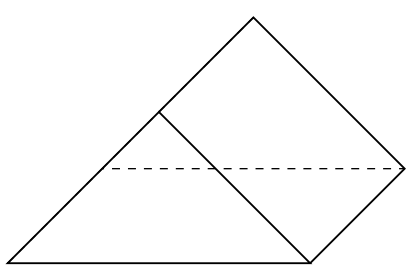
nach
P10 '17

25.

Ein Zelt hat die Form im Bild. Kreuze an, welcher Körper es ist.

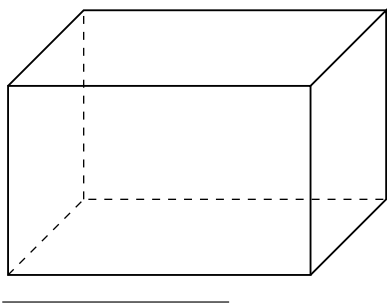
1 BE

☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader

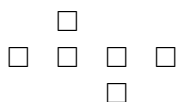


26. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 8 cm. Sein Netz besteht aus einem Kreis und einem Kreisausschnitt. Gib den Radius des Kreises und den Radius des Kreisausschnitts an.
_____ cm ; _____ cm

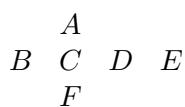
27. Ein Schuhkarton hat die Form im Bild. Wie heißt dieser Körper?



28. Das Bild zeigt ein Netz. Kann man daraus einen Würfel falten? ☐ ja ☐ nein



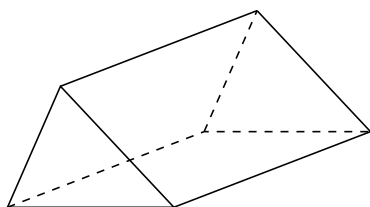
29. Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Welche Fläche liegt dann der Fläche B gegenüber?



- P10 '17 30. Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

- ☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader

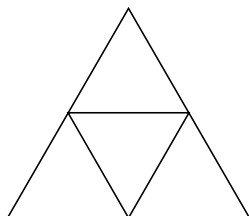
1 BE



- P10 '18 31. Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

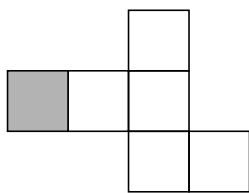
- ☐ Prisma
☐ Pyramide
☐ Quader

1 BE



- P10 '16 **32.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

1 BE

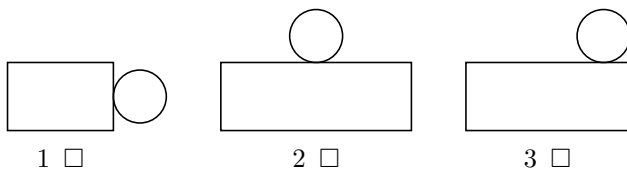


- 33.** Ein Zylinder hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Kreuze an, welches Rechteck zu seinem Netz gehört.

- ☐ 5 cm $\times$ 6,3 cm
☐ 5 cm $\times$ 12,6 cm
☐ 5 cm $\times$ 4 cm

- P10 '22 **34.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.

3 BE

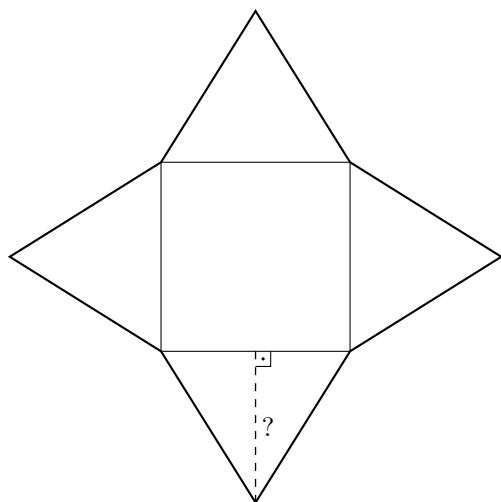


rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 35.** Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
☐ Mantellinie
☐ Radius

36. Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

- ☐ Höhe
☐ Seitenhöhe
☐ Seitenkante



37. Ein Quader hat das Volumen 90 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 3 cm breit. Wie hoch ist der Quader?

_____ cm

38. Ein Kochtopf ist innen 200 mm weit und 15 cm hoch. Man gießt 3 Liter Wasser hinein. Wie hoch steht das Wasser?

$h \approx$ _____ cm

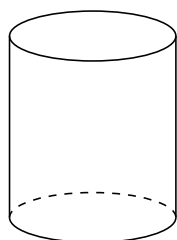
- nacl* 39. Ein Eimer soll bei 15 cm Höhe 2000 cm^3 fassen. Berechne den Radius. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

P10 '22

_____ cm

- P10 '22* 40. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm . Mit denselben Deckeln ($r = 4 \text{ cm}$) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe.

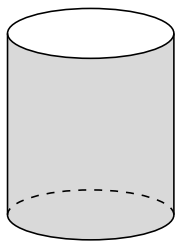
3 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 23* 41. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Ein größerer Becher soll 425 ml fassen und wieder 7 cm hoch sein. Berechne seinen Radius.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

Restvolumen in 1 der letzten 5 Prüfungen

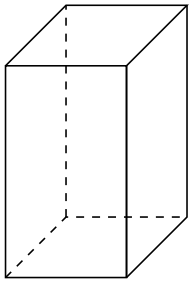
42. Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.
- ☐ Radius
- ☐ Durchmesser

43. Ein Haus hat ein Satteldach. Aus welchen zwei Körpern besteht das Haus?

44. Eine Betonstufe besteht aus zwei Quadern. Der untere misst $8 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}$. Darauf liegt einer mit $8 \text{ dm} \times 2 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}$. Berechne das Volumen der Stufe.

_____ dm^3

BW '23 45. Aus einem Quader ($5\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 3\text{ cm}$) sind zwei Leisten von je $1\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ herausgeschnitten. Berechne das Volumen des Körpers.



46. Ein Kupferrohr ist 3 m lang. Außen misst es 22 mm im Durchmesser, die Wand ist 1 mm dick. Kupfer wiegt 8,9 g pro cm^3 . Wie schwer ist das Rohr?
 m $\approx$ _____ kg

47. Aus einem Holzwürfel mit der Kante 12 cm wird die größte Kugel gedrechselt. a) Berechne das Volumen der Kugel. b) Wie viel Prozent des Holzes fallen ab? c) Begründe, dass bei jedem Würfel derselbe Anteil abfällt. 2 BE
 a) _____ cm^3 b) _____ %

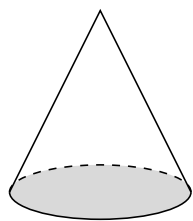
NI '23 48. Ein kugelförmiger Gasspeicher hat außen 27 m Durchmesser. Seine Metallwand ist 0,03 m dick. Berechne das Volumen innen.

NRW '22 49. Herr Paulsen kauft 130 Bambusrohre, je 180 cm lang, mit $7,1\text{ cm}^2$ Querschnitt aus Holz. 1 cm^3 Bambusholz wiegt 0,7 g. Sein Anhänger trägt 250 kg. Berechne das Gewicht der Rohre und entscheide, ob der Anhänger reicht.

50. Ein Tortenkarton ist innen $24\text{ cm} \times 24\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ groß. Darin steht eine runde Torte mit 22 cm Durchmesser und 8 cm Höhe. Wie viel Luft bleibt im Karton? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 _____ cm^3

- P10 '23 **51.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 81 cm hoch und hat den Radius 30,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm^3 Füllmaterial man braucht.

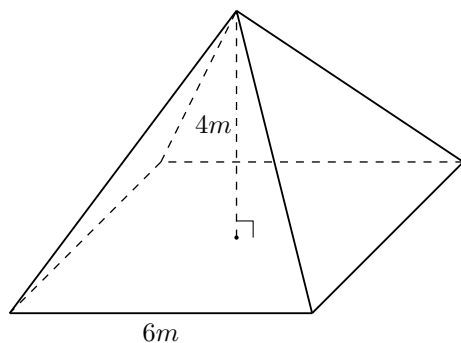
3 BE



nicht maßstabsgerecht

Mantelfläche mit Kosten in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 52.** Eine Tonne hat den Durchmesser 0,5 m und die Höhe 70 cm. Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm.
 _____ cm und _____ cm
- 53.** Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



- NI '23 **54.** Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 7 cm und die Seitenhöhe 8,73 cm. Berechne ihre Mantelfläche.

$$51: 51 \ 350,25\pi \approx 161 \ 322 \text{ cm}^3 \quad | \quad 52: 50 \text{ cm und } 70 \text{ cm} \quad | \quad 54: M = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8,73 \text{ cm}^2 = 122,22 \text{ cm}^2$$

nach NI 55. Eine geschlossene Taschentuchbox ist 25 cm lang, 11 cm breit und 9 cm hoch. Berechne
'26 ihre Oberfläche.

56. Ein Zylinder hat den Radius 4 cm und die Höhe 9 cm. Berechne seinen Mantel. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
_____ cm²

57. Ein Kegel hat den Radius 4 cm und die Mantellinie 11 cm. Berechne den Flächeninhalt des Mantels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 $M \approx$ _____ cm²

P10 '18 58. Ein runder Turm hat 6,4 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 21,7 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer. 2 BE

Was ist gesucht?

59. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Man- telfläche mit Kosten	Volumen direkt
Reicht ein Karton von 11 cm × 15 cm für die Mäntel von Hut und Rumpf der Puppe?	☐	☐
Ein Würfel hat die Kantenlänge 3 cm. Wie groß ist sein Rauminhalt?	☐	☐
Die Außenmauer eines runden Turms (d = 6,4 m, 21,7 m hoch) wird gestrichen. Wie groß ist die Fläche?	☐	☐
Eine Dose hat den Radius 4 cm und ist 8 cm hoch. Passen 400 ml hinein?	☐	☐
Ein Kegeldach (r = 4,7 m, s = 8,6 m) wird mit Ziegeln gedeckt, 1 m² kostet 20 €. Was kosten die Ziegel?	☐	☐
Ein Becher ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Passen 200 ml hinein?	☐	☐

vergleichen und urteilen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 60.** Eine Eistüte ist oben 6 cm breit. Entscheide, ob das der Radius oder der Durchmesser ist. Gib dann die andere Größe an.

- NI '23 **61.** Ein zweiter kugelförmiger Gasspeicher hat den doppelten Durchmesser. Begründe, dass sein Volumen achtmal so groß ist.

- SH '24 **62.** Lisa verdoppelt alle Kantenlängen eines Holzquaders. Sie meint: Dann verdoppelt sich auch das Volumen. Entscheide, ob Lisa recht hat, und begründe.

- SH '25 **63.** Aus gleich großen Knetzylindern soll ein großer Zylinder entstehen. Er hat den dreifachen Radius und dieselbe Höhe. Gib an, wie viele kleine Zylinder man braucht.

- NI '26 **64.** Der Radius eines Kegels wird verdoppelt, die Höhe bleibt. Wie ändert sich sein Volumen? Verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht? Kreuze an.

- NRW '23 **65.** Elon sagt: „Wenn ich die Höhe des Quaders verdopple, vervierfacht sich sein Volumen.“ Hat Elon recht? Begründe.

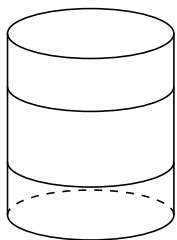
- 66.** Der Radius eines Zylinders wird verdoppelt. Erkläre, warum das Volumen dann viermal so groß wird.

- 67.** Ein Kegel und ein Zylinder haben gleichen Radius und gleiche Höhe. Begründe, warum man den Kegel dreimal füllen muss, bis der Zylinder voll ist.

- 68.** Kugel A hat den Radius 2 cm. Kugel B hat den Radius 4 cm. Berechne beide Volumen. Zeige damit, dass Kugel B achtmal so viel Volumen hat.

- P10 2* **69.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit doppeltem Radius würde genau doppelt so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

2 BE

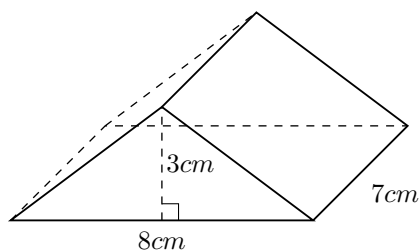


nicht maßstabsgerecht

Netz mit Maßen skizzieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

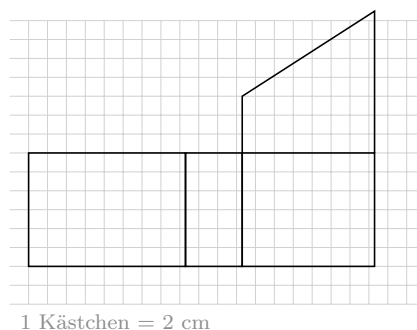
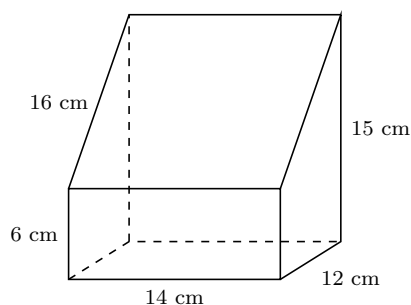
- 70.** Zeichne das Netz einer Streichholzschachtel. Die Schachtel ist ein Quader. Sie ist 4 cm lang, 2 cm breit und 1 cm hoch.

71. Das Bild zeigt ein Prisma. Das Dreieck ist gleichschenkelig, die Schenkel sind je 5 cm lang. Skizziere das Netz des Prismas mit allen Maßen.



- P10 '20 72. Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

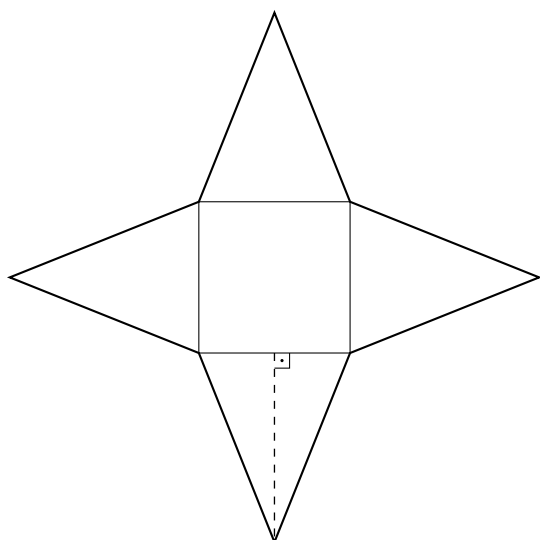
2 BE



1 Kästchen = 2 cm

nicht maßstabsgerecht

- 73.** Die Figur zeigt verkleinert das Netz einer Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Seitenhöhe ist 5 cm. Zeichne in jede Seitenfläche die Seitenhöhe ein. Schreibe die Maße an die Grundkanten und an die Seitenhöhen.

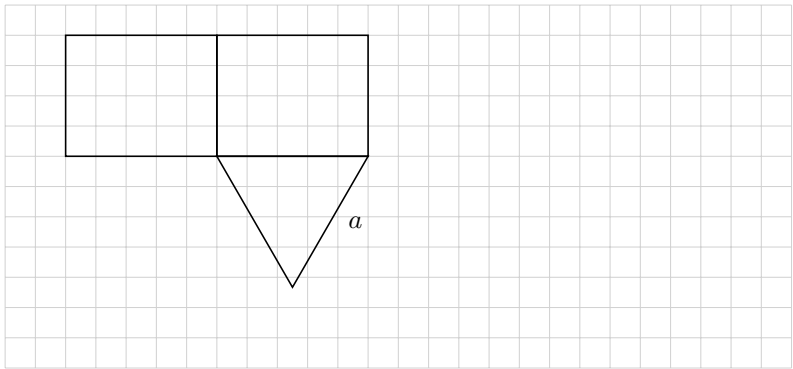


- HH '26 **74.** Ein Pappkarton ist ein Quader mit 20 cm, 15 cm und 10 cm Kantenlänge. Zeichne ein Netz im Maßstab 1 : 5 und bestätige, dass es 1 300 cm² groß ist.



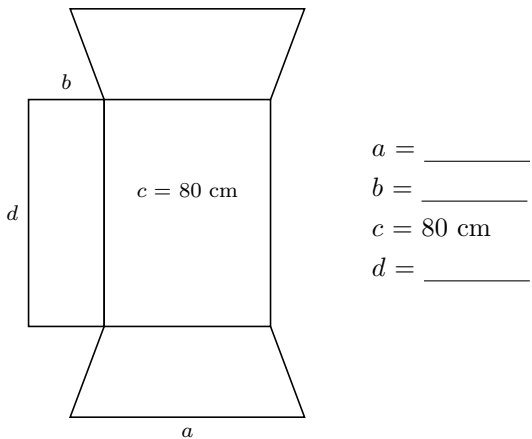
P10 '19 **75.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.

2 BE

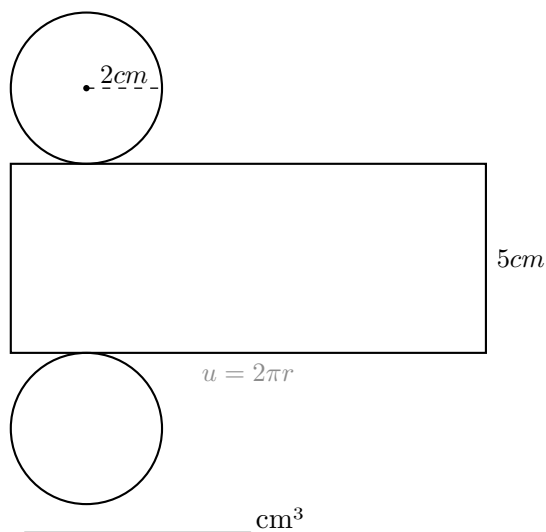


P10 '14 **76.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a, b und d an.

4 BE

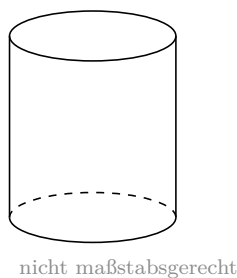


77. Aus dem Netz im Bild wird ein Zylinder gefaltet. Wie viel passt hinein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- P10 '23 78. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.

3 BE

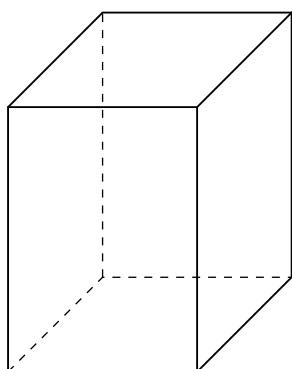


steckt auch in Nr. 34 (P10 '22)

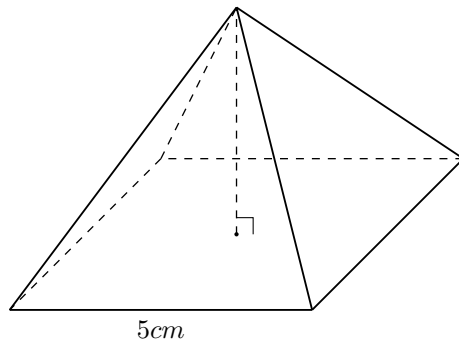
Körper im Schrägbild skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 79.** Ein Quader ist 6 cm lang, 4 cm tief und 3 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchenpapier.

- nach **80.** Ein Kegel aus Beton hat die Form eines Kegels mit Radius 25 cm und Höhe 70 cm. Er wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons.



81. Die Figur zeigt eine Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Ihre Seitenhöhe ist 7 cm lang. Skizziere das Netz der Pyramide und schreibe die Maße an.

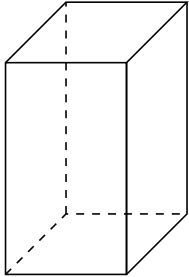


82. Eine Waffeltüte ist oben 5 cm breit und 11 cm tief. Skizziere die Tüte als Kegel mit der Spitze nach unten. Beschrifte den Radius und die Höhe.

- P10 '24 **83.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe):

4 BE

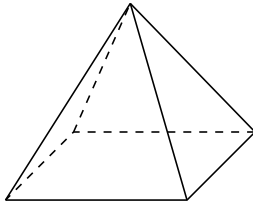
- ☐ 31 cm $\times$ 31 cm $\times$ 81 cm
☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 101 cm
☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm
☐ 31 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm. Begründe deine Wahl



- 84.** Skizziere eine Kugel mit dem Radius 2 cm. Zeichne einen Kreis und den Äquator als flache Ellipse. Zeichne den Radius gestrichelt ein und beschrifte ihn.

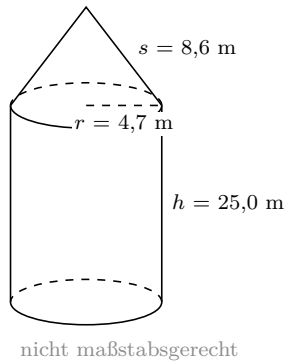
- P10 '15 **85.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels).



- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

- *c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

- *d) Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt.

3 BE
